

Домаћи задатак из Основа телекомуникација

Хафманово кодирање извора са меморијом

Милош Симеуновић 2022/0209

24. април 2026.

1 Увод

У овом задатку разматра се бинарни извор са меморијом првог реда, дефинисан вероватноћама прелаза између симбола 0 и 1. На основу задатих вероватноћа генерише се секвенца симбола фиксне дужине $N = 1000$.

Циљ задатка је:

- израчунавање ентропије извора,
- анализа ентропије након проширења извора (по 2 и 3 симбола),
- примена Хафмановог кодирања,
- одређивање дужине компримоване секвенце.

2 Организација решења

Програм је реализован коришћењем програмског језика Пајтон у неколико корака:

- унос условних вероватноћа p_{00} и q_{11} ,
- израчунавање стационарних вероватноћа p_0 и p_1 ,
- генерисање секвенце помоћу генератора псеудослучајних бројева,
- израчунавање ентропије извора H ,
- груписање симбола у блокове дужине 2 и 3,
- примена Хафмановог кодирања,
- израчунавање ентропија проширеног извора,
- одређивање дужине компримоване секвенце.

3 Теоријска основа

Ентропија извора са меморијом првог реда дефинисана је као:

$$H_1(S) = \sum_{i=1}^q \sum_{j=1}^q P(s_i, s_j) \log_2 \left(\frac{1}{P(s_j | s_i)} \right)$$

где је:

- $P(s_i, s_j)$ здружена вероватноћа појаве симбола s_i и s_j ,
- $P(s_j | s_i)$ условна вероватноћа.

У конкретном случају важи:

$$\begin{aligned} P(0, 0) &= p_0 p_{00}, & P(0, 1) &= p_0 p_{10} \\ P(1, 0) &= p_1 q_{01}, & P(1, 1) &= p_1 q_{11} \end{aligned}$$

па се ентропија извора израчунава по формули:

$$H = -[P(0, 0) \log_2 p_{00} + P(0, 1) \log_2 p_{10} + P(1, 0) \log_2 q_{01} + P(1, 1) \log_2 q_{11}]$$

Ентропија проширеног извора реда k :

$$H_k(S) = -\frac{1}{k} \sum P(s_1, s_2, \dots, s_k) \log_2 P(s_1, s_2, \dots, s_k)$$

4 Примери ивршавања програма

```
Unesite verovatnocu da se posle 0 javi 0: 0.9
Unesite verovatnocu da se posle 1 javi 1: 0.9

Generisana sekvenca (N = 1000):
00000001111111111111111111111111000000000111111111100000...
Entropija: 0.4690 [Sh/simb]

===== Hafmanov kod =====
L1: 1000

H2: 0.6779 [Sh/simb]
L2: 777

H3: 0.6122 [Sh/simb]
L3: 639
```

```
Unesite verovatnocu da se posle 0 javi 0: 0.1
Unesite verovatnocu da se posle 1 javi 1: 0.6

Generisana sekvenca (N = 1000):
0101011101110011011101010101101010111111011110110101...
Entropija: 0.8165 [Sh/simb]

===== Hafmanov kod =====
L1: 1000

H2: 0.8605 [Sh/simb]
L2: 942

H3: 0.8375 [Sh/simb]
L3: 852
```

```
Unesite verovatnocu da se posle 0 javi 0: 0.7
Unesite verovatnocu da se posle 1 javi 1: 0.4

Generisana sekvenca (N = 1000):
01010010000011101101011001000100110010000001100001000...
Entropija: 0.9112 [Sh/simb]

===== Hafmanov kod =====
L1: 1000

H2: 0.8974 [Sh/simb]
L2: 913

H3: 0.8968 [Sh/simb]
L3: 917
```

```
Unesite verovatnocu da se posle 0 javi 0: 0.5
Unesite verovatnocu da se posle 1 javi 1: 0.5

Generisana sekvenca (N = 1000):
110110110011010011011001110100100011111111000001000010...
Entropija: 1.0000 [Sh/simb]

===== Hafmanov kod =====
L1: 1000

H2: 0.9974 [Sh/simb]
L2: 1000

H3: 0.9938 [Sh/simb]
L3: 999
```

Напомена: програм исписује целу генерисану секвенцу дужине 1000 симбола, али је ради прегледности извештаја наведен само један њен део.

5 Анализа резултата

Из добијених резултата може се уочити:

- Први ред Хафмановог кодирања је тривијалан, јер се ради о бинарном извору са два симбола.
- Ентропије H_2 и H_3 су ближе стварној ентропији извора H .
- Повећањем реда проширења извора добија се ентропија ближа ентропији оригиналног извора.
- Дужина компримоване секвенце се смањује са повећањем реда кодирања.
- У случају (4) када су симболи једнаковероватни, Хафманово кодирање не може да доведе до смањења дужине секвенце.

6 Закључак

Проширење извора омогућава боље искоришћење статистичких зависности између симбола, што доводи до ефикаснијег кодирања.